

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

RUC: 20170072465

Dirección: Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

Equipo: Detector Multigas

Marca: MSA

Modelo: ALTAIR 4X

Número de Serie: 387401

Sensores: O2, CO/H₂S, LEL

Número de serie sensor: 01220781256, 04221087779, 00220601400

Fabricado por: Mine Safety Appliances Co.

Estado Inicial: Operativo

Estado Final: Operativo

Fecha de calibración: 5/02/2025

Próxima calibración: 05/02/2026



Realizado: Dennis Huamanvilca
Supervisor Operativo



Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.
Gerente General



I. Lugar de Calibración:

Sociedad Minera Cerro Verde.

II. Condiciones Ambientales:

Temperatura	21 °C
Presión	1024 hPa
Humedad Relativa	48 %

III. Patrones utilizados durante la calibración:

Patrón Utilizado	N/P	Lote N°	N° Certificado	Expiración
CH ₄ , CO, O ₂ , H ₂ S	10045035	403146290	1134050207	Oct-26

IV. Resultados de Medición

Gas	Dosis del Gas	Equipos a Calibrar	% Error
		Lectura	
O ₂	15 %VOL	15 %VOL	0 %
CO	60 ppm	60 ppm	0 %
H ₂ S	20 ppm	20 ppm	0 %
LEL	58 %VOL	58 %VOL	0 %



Realizado: Dennis Huamanvilca
Supervisor Operativo



Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.
Gerente General



V. Anexos



CALGAZ,
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC
821 Chesapeake Drive,
Cambridge, MD 21613
USA Tel. 1-800-638-1197
www.calgaz.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: 10/08/2024
Order Number: 1134050207
Lot Number: 403146290

Customer: MSA PERU SAC
Part Number: 10045035
Use Before: OCT 2026

Component	Concentration
	Accuracy: CH4 $\pm 5\%$, CO $\pm 5\%$, O2 $\pm 5\%$, H2S $\pm 10\%$
METHANE	1.45%(29%LEL)
CARBON MONOXIDE	60PPM
OXYGEN	15%
HYDROGEN SULFIDE	20PPM
NITROGEN	BALANCE

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:


Steve Plutschak


Scott Tingle